

Econometria I

Exame 2

31/10/2024

Instruções:

- Você precisa justificar suas respostas com cuidado e mostrar seu trabalho para obter o crédito total. Crédito parcial pode ser dado para cada pergunta.
- Caso o tempo se esgote ou não consiga completar a argumentação/prova formal, crédito parcial poderá ser dado para uma resposta intuitiva.
- Salvo indicação em contrário, podem ser utilizados pressupostos padrão do modelo linear. Indique claramente as suposições que você está usando para resolver cada exercício.
- Cada item dentro de cada questão vale 1 ponto, enquanto que a última questão vale 2 pontos.

1. Suponha que o modelo de regressão linear $\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$, com $E(\varepsilon_i|\mathbf{x}_i) = 0$ satisfaz a restrição

$$\mathbf{R}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$$

onde $\mathbf{R}$ é uma matriz $J \times K$, com $J < K$. Considere o seguinte estimador para $\boldsymbol{\beta}$:

$$\tilde{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{b} - (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{R}'[\mathbf{R}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{R}]^{-1}\mathbf{R}\mathbf{b}$$

onde $\mathbf{b}$ é o estimador de MQO, o qual satisfaz todas as hipóteses clássicas do modelo de regressão linear.

- a. Mostre que $\mathbf{R}\tilde{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{0}$
- b. Encontre $E(\tilde{\boldsymbol{\beta}}|\mathbf{X})$
- c. Encontre $Var(\tilde{\boldsymbol{\beta}}|\mathbf{X})$. (Dica: Encontre $\tilde{\boldsymbol{\beta}}$ como uma função linear de $\mathbf{b}$ primeiro.)

2. Considere o seguinte modelo de regressão linear

$$\begin{aligned} \ln wage = & \beta_1 + \beta_2 Educ + \beta_3 Ability + \beta_4 Educ \times Ability + \beta_5 Experience \\ & + \beta_6 Mother's\ education + \beta_7 Father's\ education + \beta_8 Broken\ home \\ & + \beta_9 Siblings + \varepsilon \end{aligned}$$

onde *Wage* mede salário, *Educ* captura anos de educação, *Ability* é uma proxy para habilidade, *Experience* mede anos de experiência no mercado de trabalho, *Mother's education* e *Father's education* são medidas de escolaridade dos pais. Finalmente, *Broken home* é uma variável dummy para residência em um lar desfeito, enquanto que *Siblings* mede o número de irmãos e irmãs. Com estes dados, Koop e Tobias (2004, JAE) estudam a relação entre salários e educação, capacidade e características familiares. A tabela abaixo reporta o resultado da estimação deste modelo por MQO:

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Ordinary	least squares regression				
LHS=LWAGE	Mean	=	2.296821		
	Standard deviation	=	.5282364		
WTS=none	Number of observs.	=	17919		
Model size	Parameters	=	9		
	Degrees of freedom	=	17910		
Residuals	Sum of squares	=	4119.377		
	Standard error of e	=	.4795877		
Fit	R-squared	=	.1760794		
	Adjusted R-squared	=	.1757113		
Model test	F[8, 17910] (prob)	=	478.44 (.0000)		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Variable	Coefficient	Standard Error	b/St.Er.	P[Z >z]	Mean of X
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Constant	1.00190276	.03529335	28.388	.0000	
EDUC	.07006221	.00243183	28.811	.0000	12.6760422
ABILITY	.04693108	.02494471	1.881	.0599	.05237402
EA	.00253975	.00204029	1.245	.2132	1.60372621
PEXP	.03947437	.00089903	43.908	.0000	8.36268765
MED	.542277D-04	.00169546	.032	.9745	11.4719013
FED	.00534599	.00133813	3.995	.0001	11.7092472
BH	-.05314420	.00999271	-5.318	.0000	.15385903
SIBS	.00479076	.00179231	2.673	.0075	3.15620291

- Forneça os efeitos parciais estimados para as variáveis *Broken home* (*BH* na tabela) e *Educ*. Considere um indivíduo com o nível de habilidade média dos dados.
- Encontre uma estatística de teste e encontre sua distribuição para as seguintes restrições: $\beta_4 = 0$ e $\beta_6 = \beta_7$. Explique como proceder para a realização deste teste. Forneça o maior número de detalhes possível em sua resposta.

3. Considere a seguinte equação de variáveis instrumentais abaixo

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{X}_2\boldsymbol{\beta}_2 + \boldsymbol{\varepsilon}$$

onde $\mathbf{X}_1$ é uma matriz $K_1 \times n$, $\mathbf{X}_2$ é uma matriz $K_2 \times n$, $\mathbf{Z}$ é uma matriz $L \times n$, $L \geq K_1 + K_2$. Assuma que $E(\mathbf{z}_i\boldsymbol{\varepsilon}_i) = 0$, $\text{plim}_n \frac{\mathbf{Z}'\mathbf{Z}}{n} = \mathbf{Q}_{zz}$ e $\text{plim}_n \frac{\mathbf{Z}'\mathbf{X}}{n} = \mathbf{Q}_{zx}$

Considere o estimador de 2SLS $\mathbf{b}_{1,2SLS}$ de $\boldsymbol{\beta}$ obtido através da regressão de IV mal-especificada de $\mathbf{y}$ em $\mathbf{X}_1$ somente, usando $\mathbf{Z}$ como instrumento para $\mathbf{X}_1$.

- Encontre uma expressão para $\mathbf{b}_{1,2SLS}$ na forma $\mathbf{b}_{1,2SLS} = \boldsymbol{\beta}_1 + \mathbf{b}_{1n} + \mathbf{r}_{1n}$, onde $\mathbf{b}_{1n}$ depende de $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$, $\mathbf{z}$ e $\boldsymbol{\beta}_2$ e $\mathbf{r}_{1n}$ depende de $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$ e $\boldsymbol{\varepsilon}$.
- Encontre $\text{plim } \mathbf{b}_{1,2SLS}$. (Dica: Podemos escrever $\mathbf{Q}_{zx} = [\mathbf{Q}_{z1} \mathbf{Q}_{z2}]$, o qual possui posto cheio. Portanto, tanto $\mathbf{Q}_{z1}$ quanto $\mathbf{Q}_{z2}$ possuem posto cheio.)
- Encontre a distribuição assintótica de $\sqrt{n}(\mathbf{b}_{1,2SLS} - \boldsymbol{\beta}_1 - \mathbf{b}_{1n})$ quando $n \rightarrow \infty$.

4. Considere o modelo

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i,$$

onde $\text{Cov}[x_i, \varepsilon_i] = \gamma \neq 0$. Seja z um instrumento relevante e exógeno para este modelo. Assuma também que z é binário, ou seja, assume somente os valores 1 e 0.

- Derive a forma algébrica para o estimador de variável instrumental, b_{IV} , para β na formulação do tipo Wald (ou seja, uma razão de diferenças de médias).

- b. Como interpretamos b_{IV} caso x também seja binário (por exemplo, x representa participação em um determinado tratamento)? Quais pressupostos adicionais sobre z devem ser satisfeitos para esta interpretação ser válida?
5. Grande parte das escolas particulares nos EUA são administradas por organizações religiosas. Economistas e educadores há muito tempo discutem sobre os méritos relativos das escolas paroquiais e das escolas públicas tradicionais. Evans e Schwab (1995; QJE) estimam os efeitos de frequentar uma escola secundária católica sobre a probabilidade de concluir o ensino médio e frequentar a faculdade. Seja $COLL_i$ uma dummy indicando frequência universitária e seja CHS_i indicador de ensino médio católico. Um modelo de probabilidade linear para os efeitos da escola católica na frequência à faculdade é dado por

$$COLL_i = \beta_0 + \beta_1 CHS_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\beta}_2 + \varepsilon_i$$

onde os controles, $\mathbf{X}_i$ incluem variáveis como gênero, raça, renda familiar e escolaridade dos pais. Evans e Schwab calculam estimativas 2SLS deste modelo usando uma dummy para ser católico como instrumento para CHS_i . Denote o instrumento católico por Z_i . Descreva e analise com a maior quantidade de detalhes possível os passos para esta estimação, bem como a interpretação do coeficiente estimado e as hipóteses necessárias para tal. Discuta a validade desta estratégia de identificação do efeito causal. Sua nota nesta questão dependerá do nível de detalhes e formalização da sua exposição apresentados.